0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercici capçalera IP		
Nivell - Cicle	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Sabent que la capçalera d'una trama ethernet és la següent:

Destination Hardware Address	Source Hardware Address	Frame Type	Frame Data
6 Bytes	6 Bytes	2 Bytes	46 - 1500 Bytes

Sabent que un datagrama IP té una capçalera com la que segueix:

Byte	0				1				2				3			
bit	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0	Version				Header Length				Type Of Service								Total Length															
4	Identification																Flags				Fragment Offset											
8	TTL								Type								Header Checksum															
12	Source IP Address																															
16	Destination IP Address																															
Optional	IP Options (May Be Omitted)																								Padding							
20	IP Payload Data																															

2. I donada la següent trama amb un datagrama IP encapsulat:

8B	BD	EB	D5	A3	00	9E	CF	04	7F	AC	2B	08	00	45	11
00	72	FC	53	14	8D	47	36	9A	84	D2	92	8E	39	49	16
75	02	D6	1B	BE	C8	33	02	C7	DF	1A	12	AF	D3	91	AF
BE	91	3D	25	0D	6E	4F	5E	61	0A	E5	42	F0	6C	B1	0E
4C	E7	57	89	4E	9D	C7	2D	7E	74	A8	AF	FE	7B	1A	FF
1E	1B	45	4A	3D	5B	5E	7A	95	8E	31	C4	83	3E	A8	47
E0	A1	95	35	99	33	07	2D	D6	7F	3F	E5	E8	5C	20	9D
80	25	CC	B1	EF	7F	69	44	B6	AC	A4	EE	03	88	5C	B0

- Troba l'adreça física origen
  9E:CF:04:7F:AC:2B
- Troba l'adreça física destí
  8B:BD:EB:D5:A3:00

- Quin tipus de trama és?
  08:00
- Quins flags estan activats?
  Cap. DF=0, MF=0
- Quin és el desplaçament del fragment?
  14:8D
- Quin és el TTL?
  47
- Quin és el checksum de la capçalera?
  9A:84
- Si la capçalera no inclou opcions ni farciment, quins són els primers 5 bytes de les dades del datagrama?
  D6:1B:BE:C8:33
- Troba l'adreça IP destí?
  49:16:75:02
- De quina classe és l'adreça IP destí?
  A
- Quin és l'dentificador de xarxa en l'adreça destí?
  49
- Quin és l'identificador de host en l'adreça destí?
  16:75:02
- Escriu l'adreça destí en format decimal
  73.22.117.2
- Troba l'adreça IP origen
  D2:92:8E:39
- De quina classe és l'adreça IP origen?
  C
- Quin és l'identificador de xarxa en l'adreça origen?
  D2:92:8E
- Quin és l'identificador de host en l'adreça origen?
  39
- Escriu l'adreça origen en format decimal
  210.146.142.57
- Aquest missatge podrà ser entregat directament a la destinació o farà falta passar per routers que dirigeixin el paquet? Justifica la resposta
  Son xarxes diferents, per tant haurà de passar per com a mínim 1 router que enllaçi ambdues xarxes